

Annexe A – Technique – Projet RAC

Sommaire

Sommaire	2
Notre réseau et les offres sur lesquels je travaille FTTO / FTTE	3
Schéma de Déploiement et Raccordement Fibre Optique.....	4

Notre réseau et les offres sur lesquels je travaille FTTO / FTTE

NOS OFFRES

La fibre optique



Il s'agit d'un fil de verre dans lequel la lumière permet de transmettre un grand nombre d'informations.

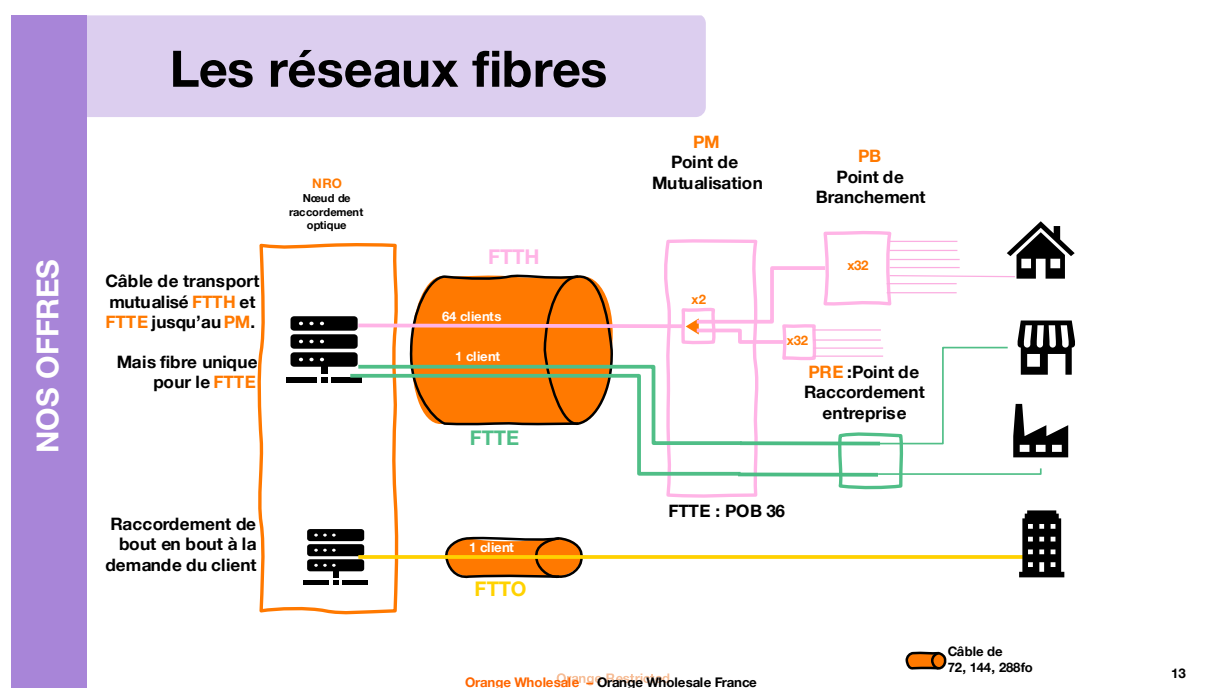
Inconvénients

Avantages

- Fragile
- En cours de construction

- Débit très important
- Faible atténuation du signal

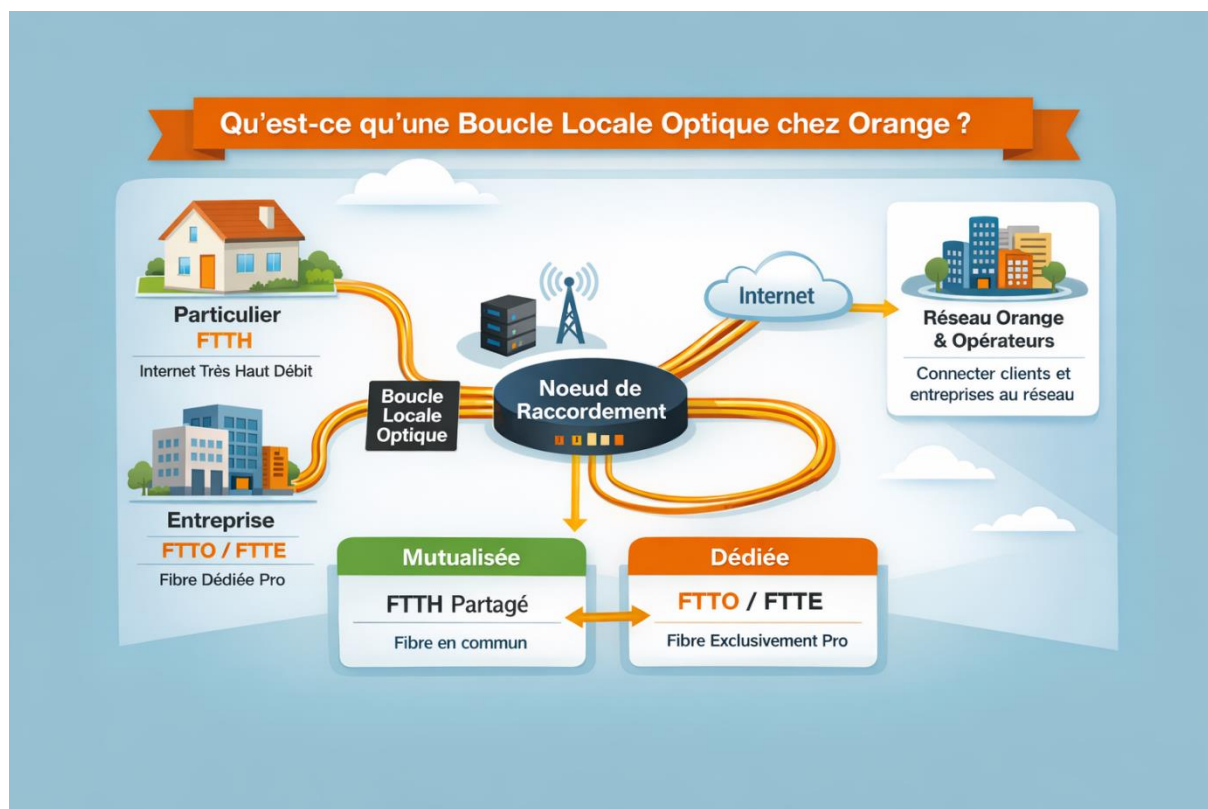
Orange Restricted



Je travaille sur les offres FTTO (Fiber to the Office) et FTTE (Fiber to the Enterprise).

Pour les besoins spécifiques des **Entreprises**, notamment en termes de disponibilité et de Garantie de Débit, Orange déploie des Boucles Locales Optiques Dédiées : les entreprises sont reliées au backbone d'Orange par des fibres optiques en point-à-point → FTTO.

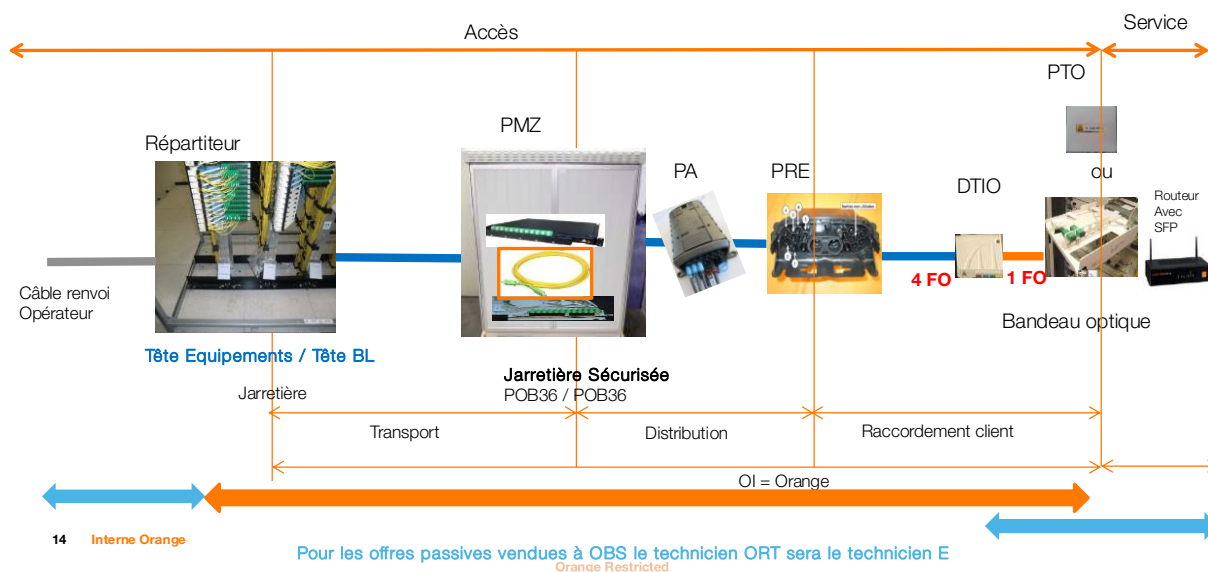
Boucle Locale Optique Mutualisée (BLOM) — utilisée pour **FTTH** (Fiber To The Home) : une fibre en mutualisé, où plusieurs abonnés partagent l'accès.



La boucle locale optique est la partie du réseau Orange qui relie le client au réseau Orange.

Schéma de Déploiement et Raccordement Fibre Optique

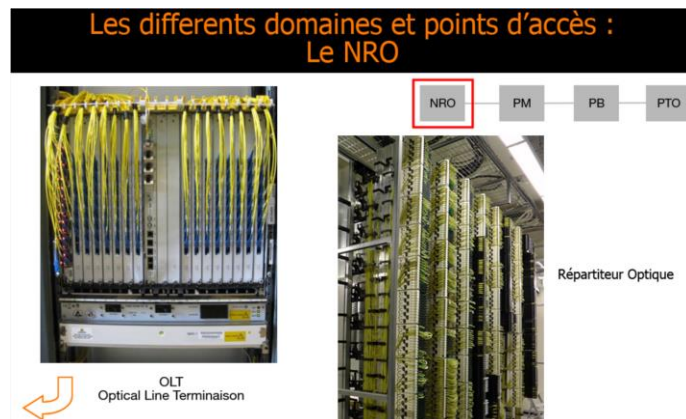
Schéma de Déploiement et Raccordement Fibre Optique



Backbone :

Le **backbone** est le cœur du réseau, une infrastructure de très haute capacité qui relie tous les éléments importants : nœud de raccordement optique (NRO), datacenters, points de présence (PoP), et vers Internet.

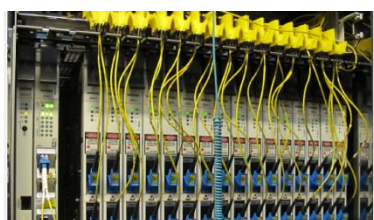
Nœud de Raccordement Optique (NRO) :



Le **nœud de raccordement optique (NRO)** est le point central où toutes les fibres provenant du backbone arrivent. Un NRO est un point de connexion dans un réseau de télécommunications en fibre optique qui sert à relier différentes fibres optiques et à distribuer les signaux vers les utilisateurs finaux. Toutes les lignes de fibre optique d'une zone déterminée (un quartier, une ville ou plusieurs communes à la fois) partent d'un NRO. Le NRO a pour fonction de distribuer la connexion à la fibre optique à chaque abonné. C'est en quelque sorte une gare de triage, le cœur du réseau fibre. Sans NRO, donc, pas de réseau en fibre optique.

L'OLT se connecte au NRO et les signaux passent ensuite par les segments PM et PBO vers les PTO/PBO/DTIO/ONT chez les clients.

Optical Line Terminals (OLT) :



L'OLT est l'équipement actif situé dans le NRO.

- Dans FTTE, l'OLT gère la terminaison du réseau, souvent en mode GPON (Gigabit-capable Passive Optical Networks)

GPON (Gigabit Passive Optical Network) est une technologie de réseau optique passif utilisée pour fournir des services de très haut débit (Internet, télévision, téléphonie) aux abonnés via une infrastructure en fibre optique. Elle appartient à la famille des réseaux passifs (PON).

Principe de fonctionnement de GPON

- Architecture :

La fibre optique part du **NRO (Nœud de Raccordement Optique)** jusqu'au **Point de Terminaison Optique (PTO)** dans le logement ou le local professionnel.

Entre le NRO et le PTO, un seul câble en fibre monomode transporte le signal.

Sur le trajet, un **splitter passif** (splitter optique) divise le signal en plusieurs branches pour desservir plusieurs abonnés, sans alimentation électrique.

- **Transmission :**

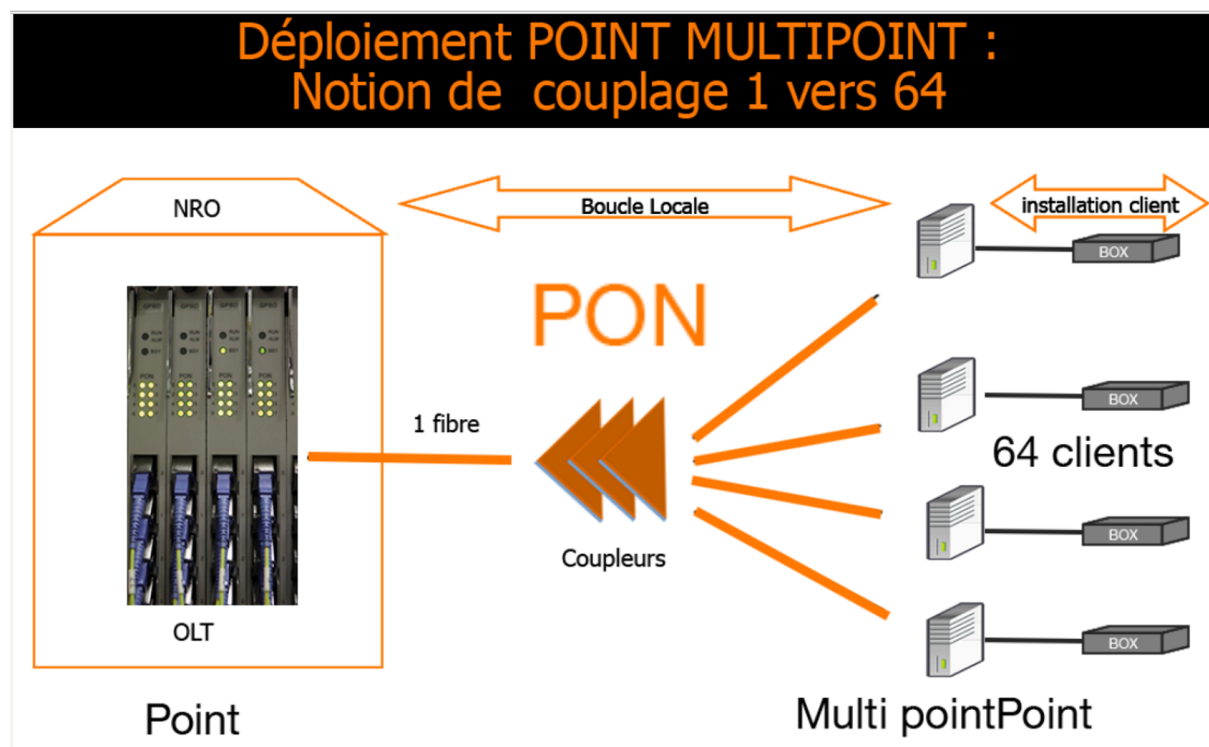
La communication est bidirectionnelle :

Downstream (vers l'abonné) : le signal du fournisseur est envoyé en une seule trame multiplexée à tous les abonnés.

Upstream (vers le fournisseur) : chaque abonné envoie ses données en utilisant un système de multiplexage temporel (TDM), évitant les collisions.

- **Vitesse :**

La norme GPON supporte des débits allant jusqu'à **2,5 Gbps en downstream** et **1,25 Gbps en upstream** par fibre.

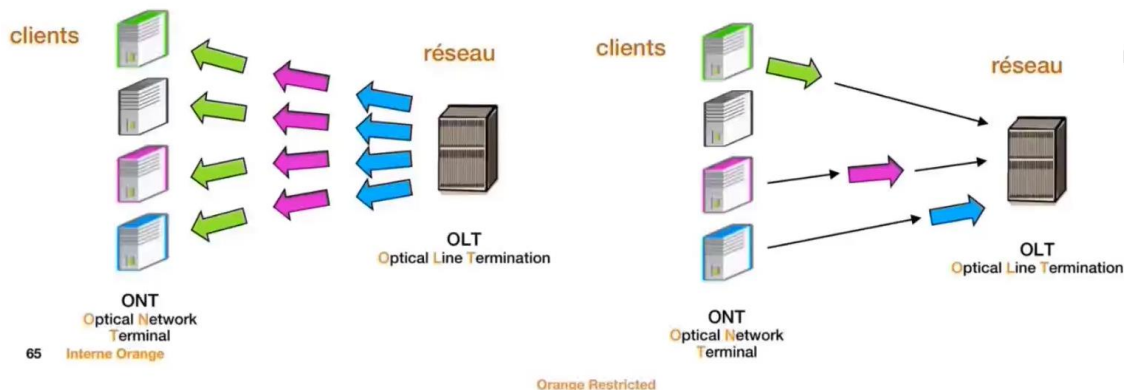


Définition de "Passive Optical Network"

réseau : un protocole partage les débits entre les clients.

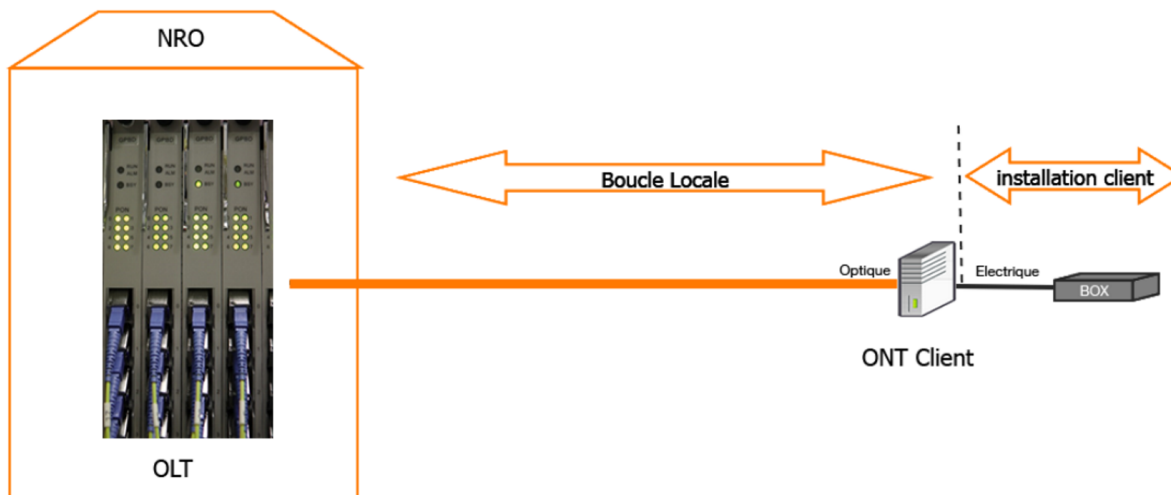
passif : pas d'électronique entre le central et les clients.

- Chaque ONT "client" reçoit toutes les données et sélectionne les données du client grâce à un "mot de passe" (Subscriber Location Identification).
- L'OLT "réseau" fournit un droit d'émission à chaque ONT "client".
- les ONT émettent les paquets, l'un après l'autre.



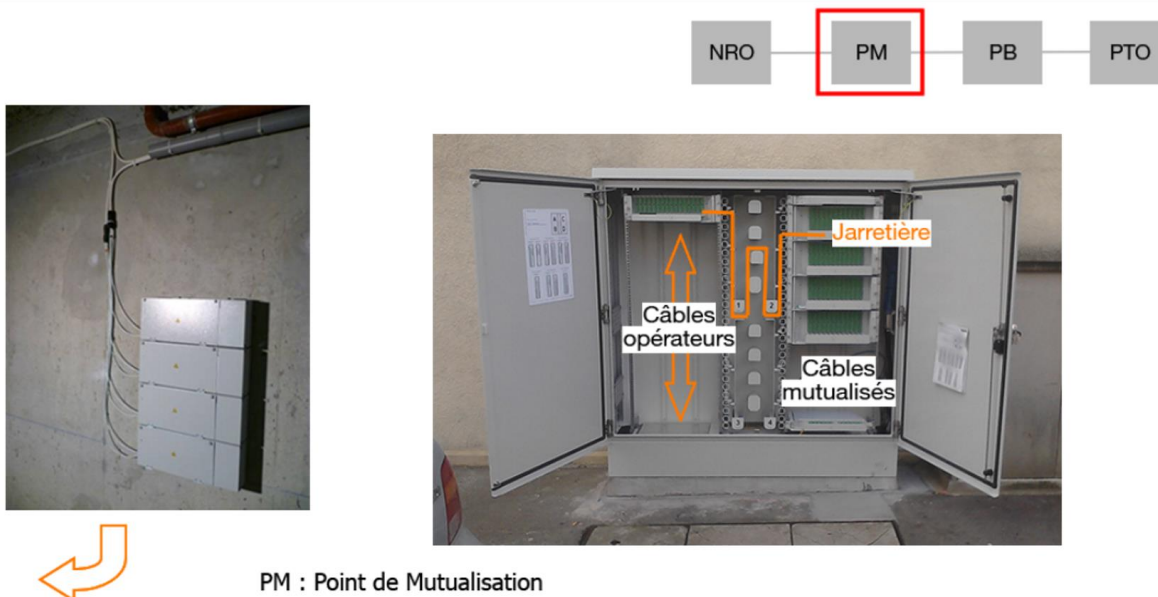
- Dans FTTO (Active Ethernet), l'OLT fonctionne en mode point-à-point, avec un port dédié à chaque client, sans multiplexage. Il assure la gestion du protocole, la QoS, la supervision, et la conversion des signaux optiques en Ethernet.

Déploiement POINT à POINT 1 Fibre = 1 client



Dans le déploiement d'un réseau de fibre optique, le premier maillon de la chaîne, on vient de le voir, c'est le Nœud de Raccordement Optique qui fait le lien entre le réseau national et le réseau de distribution de chaque opérateur. Le deuxième maillon de la chaîne, c'est le Point de Mutualisation (PM).

Les différents domaines et points d'accès : Le PM



Point de Mutualisation (PM) : Il regroupe les connexions de plusieurs abonnés ou utilisateurs vers un réseau central. Permet de redistribuer les signaux vers les différents utilisateurs finaux. Facilite le partage des infrastructures entre différents opérateurs, réduisant ainsi les coûts.

Plateau Optique de Brassage (POB36) : Ce plateau est un équipement essentiel à l'intérieur du PM, permettant le brassage (connecter) et la gestion jusqu'à 36 fibres optiques, ce qui garantit une distribution efficace de la fibre vers les clients entreprises.

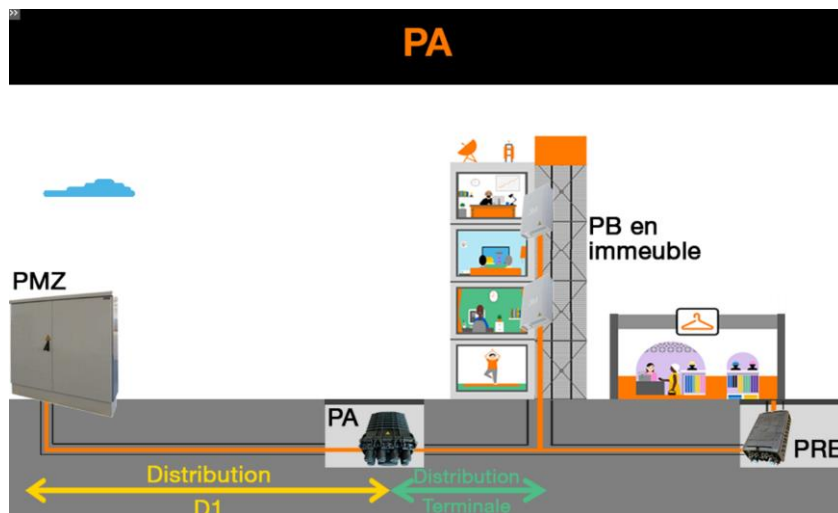
Le Point de Branchement Optique (PBO) :

Les différents domaines et points d'accès : Le PB



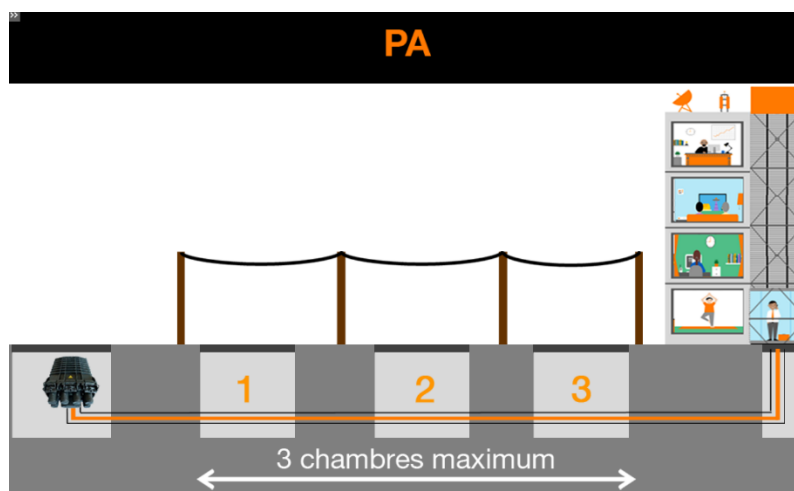
Le PBO se présente sous la forme d'un boîtier qui permet de faire transiter la fibre vers plusieurs logements à la fois (entre 3 et 12). Son rôle est de faire le **raccordement final entre un abonné au réseau fibre et son opérateur commercial**. C'est un point crucial du raccordement. Car, lorsqu'un client souscrit une offre fibre, un technicien est envoyé par l'opérateur pour souder la fibre qui vient du Point de Mutualisation avec le câble optique qui est relié à l'habitation.

Point d'Aboutement (PA) :

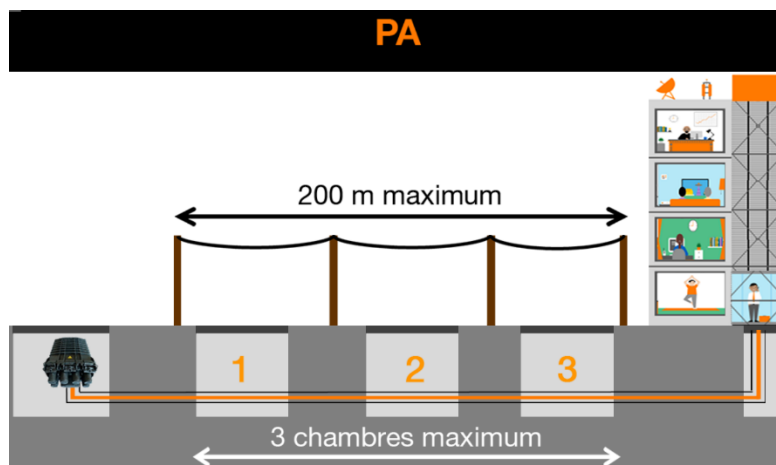


Le PA, Point d'aboutement, est l'interface entre la distribution (D1 dans le schéma donc la distribution du câble vers PM) et la distribution terminale. Il permet d'interconnecter les branches de PB (Point de Branchement) de rue, de PB d'Immeuble ou pour le FTTE, PRE (point de raccordement entreprise).

Le PA, en souterrain, est installé au plus près des adductions d'immeubles, à 3 chambres au maximum de la chambre d'adduction.



En aérien, il est situé à 200 m maximum des immeubles et conforme à l'offre de partage en Aérien.

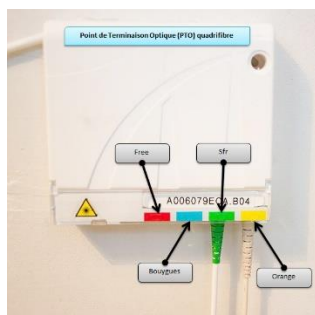


Dispositif Terminal Intérieur Optique DTIO :



Le **Dispositif Terminal Intérieur Optique** (DTIO) est un élément clé des réseaux de fibre optique. Il sert de point de terminaison pour la fibre, connectant le réseau extérieur à l'équipement intérieur. Il distribue le signal vers différents services (internet, télévision, téléphonie) à l'intérieur du bâtiment, tout en protégeant les câbles et en facilitant une installation propre et organisée. En résumé, le DTIO est indispensable pour assurer une connexion fiable et efficace des services en fibre optique à l'intérieur des bâtiments.

Point de Terminaison Optique (PTO) :



Cet équipement représente le point où se termine le réseau de fibre optique de l'opérateur et où commence le réseau interne du bâtiment.

Il existe deux types de points de terminaison optique :

- **Les PTO monofibres** (un seul port de connexion fibre) généralement utilisés dans les bâtiments individuels ou les petits locaux ;

- **Les PTO multifibres** (2 à 4 ports de connexion) adaptés aux locaux avec plusieurs départements ou à des besoins en bande passante plus élevés.

Routeur :



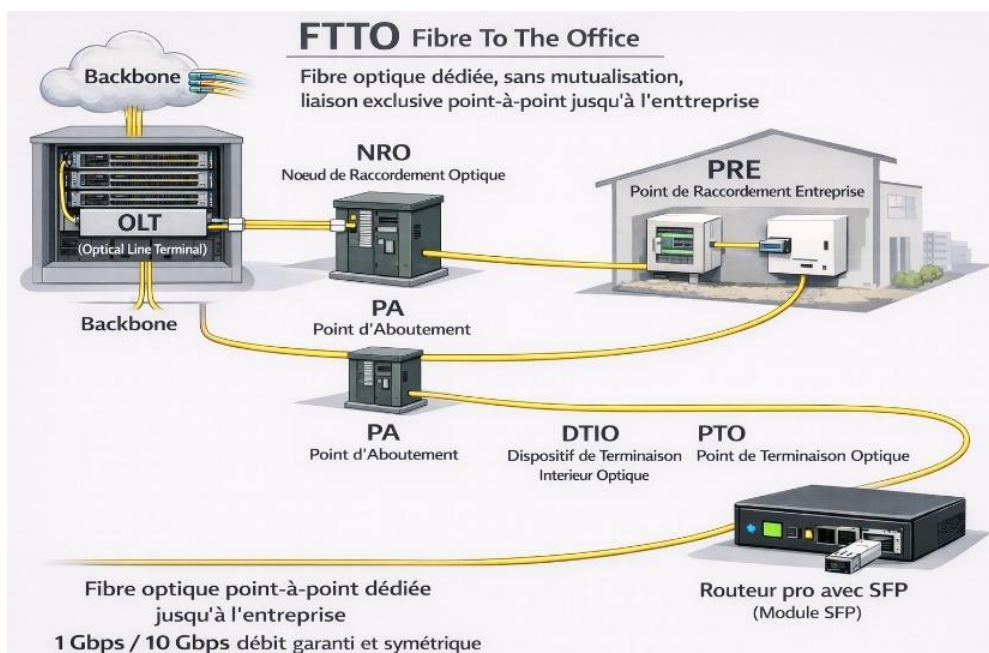
Équipement réseau assurant le routage (transit) de paquet d'une interface réseau à une autre interface.

Le routeur détermine le meilleur chemin pour transmettre des paquets de données d'une interface réseau à une autre. Connecte différents réseaux, comme un réseau local (LAN) à Internet.

Fonctionnement

1. **Réception** : Le routeur reçoit des paquets de données.
2. **Analyse** : Il examine l'adresse de destination dans chaque paquet.
3. **Décision** : Il utilise des tables de routage pour choisir le chemin optimal.
4. **Transmission** : Il envoie les paquets vers leur destination via l'interface appropriée.

L'ONT (Optical Network Terminal) est un équipement actif installé chez l'abonné (dans une maison, un appartement ou un local professionnel). Il sert de point de terminaison du réseau optique extérieur et de conversion du signal lumineux en signal électrique utilisable par les équipements internes (ordinateur, box, téléphones, etc.).



L'OLT est l'équipement actif situé dans le NRO. PRE pour FTTE et non FTTO.